

Consolidación de emisor común, interacción fuente-amplificador-carga y puente hacia multietapa

IMT-221 Circuitos Electrónicos III — Semana 6, Sesión 3

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 6

El Amplificador Completo

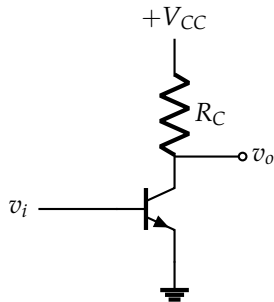
Idea Central de la Sesión

El amplificador útil es el sistema completo **fuente–transistor–carga**, no la ecuación del transistor en aislamiento.

Cadena de Análisis:

$$Q \rightarrow g_m, r_\pi \rightarrow \text{Híbrido-}\pi \rightarrow A_v \rightarrow R_{in} \rightarrow R_S \rightarrow R_L \rightarrow R_{out} \rightarrow G_v$$

Diagnóstico Breve: Emisor Común Aislado



Condiciones de Operación (Asignadas):

- $I_{CQ} = 1.0 \text{ mA}$
- $\beta = 100$
- $R_C = 4.7 \text{ k}\Omega$
- $T \approx 300 \text{ K} \implies V_T \approx 25.85 \text{ mV}$
- Supuestos: Activa directa, $r_o \rightarrow \infty$, $v_i = v_\pi$

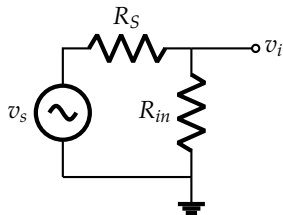
Parámetros Mínimos:

$$g_m = \frac{1 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx 38.68 \text{ mS}$$

$$r_\pi = \frac{100}{38.68 \text{ mS}} \approx 2.585 \text{ k}\Omega$$

Atenuación de Entrada (Efecto de R_S)

Una fuente real tiene resistencia interna (R_S). La red de polarización (R_B) y el transistor (r_π) forman una resistencia de entrada que "carga" a la fuente.



Resistencia de entrada:

$$R_{in} = R_B \parallel r_\pi$$

Divisor de tensión:

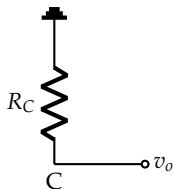
$$\frac{v_i}{v_s} = \frac{R_{in}}{R_S + R_{in}} < 1$$

Si R_S es comparable o mayor que R_{in} , el amplificador recibe sólo una fracción de la señal de la fuente.

Efecto de la Carga Externa (R_L)

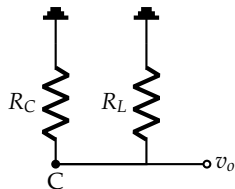
La carga externa se acopla en AC al nodo del colector, quedando en paralelo con R_C .

Colector Sin Carga



$$A_{v0} = -g_m R_C$$

Colector Con Carga



$$A_v = -g_m (R_C \parallel R_L)$$

Nota: $R_{out} \approx R_C$ (asumiendo $r_o \rightarrow \infty$). Agregar R_L invariablemente disminuye la magnitud de la ganancia del nodo.

Jerarquía de Ganancias: A_{v0} , A_v , G_v

Definamos claramente las tres ganancias clave:

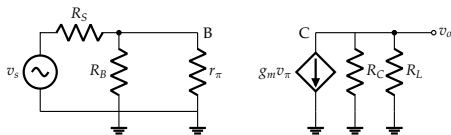
- $A_{v0} = -g_m R_C$: Ganancia ideal intrínseca de la etapa sin carga externa.
- $A_v = -g_m (R_C \parallel R_L)$: Ganancia de la etapa desde su entrada v_i hasta su salida v_o , afectada por R_L .
- $G_v = \frac{v_o}{v_s} = \left(\frac{v_i}{v_s} \right) A_v$: Ganancia **global** desde el generador de la fuente hasta la salida, afectada por R_S y R_L .

Conclusión Crítica

Para predecir una medición real en laboratorio, G_v es el parámetro que describe el sistema completo.

Ejemplo Integrado

Datos: $I_{CQ} = 1 \text{ mA}$ ($g_m = 38.68 \text{ mS}$, $r_\pi = 2.585 \text{ k}\Omega$), $R_B = 100 \text{ k}\Omega$, $R_S = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$.



- ① $R_{in} = 100\text{k} \parallel 2.585\text{k} \approx 2.520 \text{ k}\Omega$
- ② $\frac{v_i}{v_s} = \frac{2.520}{10 + 2.520} \approx 0.2013$
- ③ $R'_C = 4.7\text{k} \parallel 10\text{k} \approx 3.197 \text{ k}\Omega$
- ④ $A_v = -g_m R'_C \approx -123.7$
- ⑤ $G_v = (0.2013)(-123.7) \approx -24.9$

Comparación Funcional: CE, CC, CB

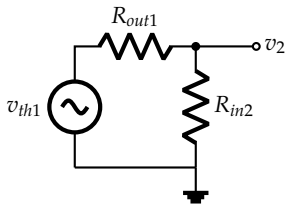
Propiedad	Emisor Común (CE)	Colector Común (CC)	Base Común (CB)
Entrada → Salida	Base → Colector	Base → Emisor	Emisor → Colector
Terminal Común	Emisor	Colector	Base
Ganancia Voltaje	Magnitud alta (> 1)	Cercana a 1 (≈ 1)	Magnitud alta (> 1)
Fase	Invertida (180°)	No invertida	No invertida
Z de Entrada (R_{in})	Moderada	Alta	Baja
Z de Salida (R_{out})	Moderada/Alta	Baja	Alta
Rol Típico	Amplificador principal de tensión	Buffer (adaptador de impedancia)	Interfaz de corriente / Alta frecuencia

Carga Interetapa y el Rol del Buffer (CC)

En una cascada (múltiples etapas), la entrada de la Etapa 2 actúa como la carga (R_L) de la Etapa 1.

La Etapa 1 entrega a la Etapa 2:

$$v_2 = v_{th1} \left(\frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} \right)$$

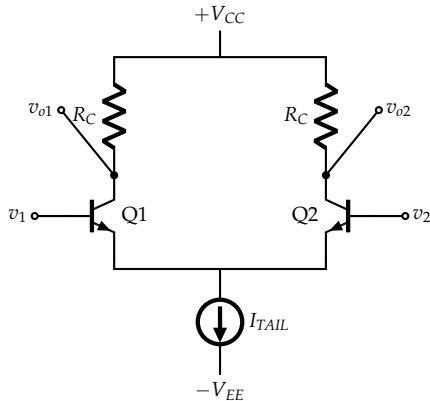


Si $R_{in2} \ll R_{out1}$, la atenuación destruye la ganancia previa.

Solución: Insertar un **Colector Común (Buffer)** entre la ganancia y la carga pesada (su R_{in} alto protege a la primera etapa, su R_{out} bajo maneja bien la carga final).

Puente Cualitativo al Par Diferencial (Hito 2)

El Par Diferencial no son "dos Emisores Comunes independientes"; es una estructura acoplada que comparte polarización.



Sensibilidad a la diferencia

($v_{id} = v_1 - v_2$):

- Si $v_1 = v_2$, la corriente I_{TAIL} se divide simétricamente.
- Si $v_1 > v_2$, Q1 conduce más corriente, robándosela a Q2.
- El voltaje de colector de Q1 cae, el de Q2 sube.

Comprender g_m y la simetría es vital para medir pequeñas caídas en shunts de corriente.